

ชุดข้อมูลการบิน

1. มาตรฐานชุดข้อมูลการบิน ระดับ Core Component Level

ชุดข้อมูลการบินเป็นชุดข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการติดตาม วิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้มการเดินทางทางอากาศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยข้อมูลดังกล่าวจัดเก็บจาก 2 แหล่งข้อมูลหลัก ได้แก่ ข้อมูลแผนการบิน (Schedule Data) จาก OAG Aviation Worldwide และข้อมูลการจองบัตรโดยสารล่วงหน้า (Forward Booking) จาก ForwardKeys ซึ่งข้อมูลแผนการบิน อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ส่วนข้อมูลการจองบัตรโดยสารล่วงหน้าอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานด้านนโยบายและแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

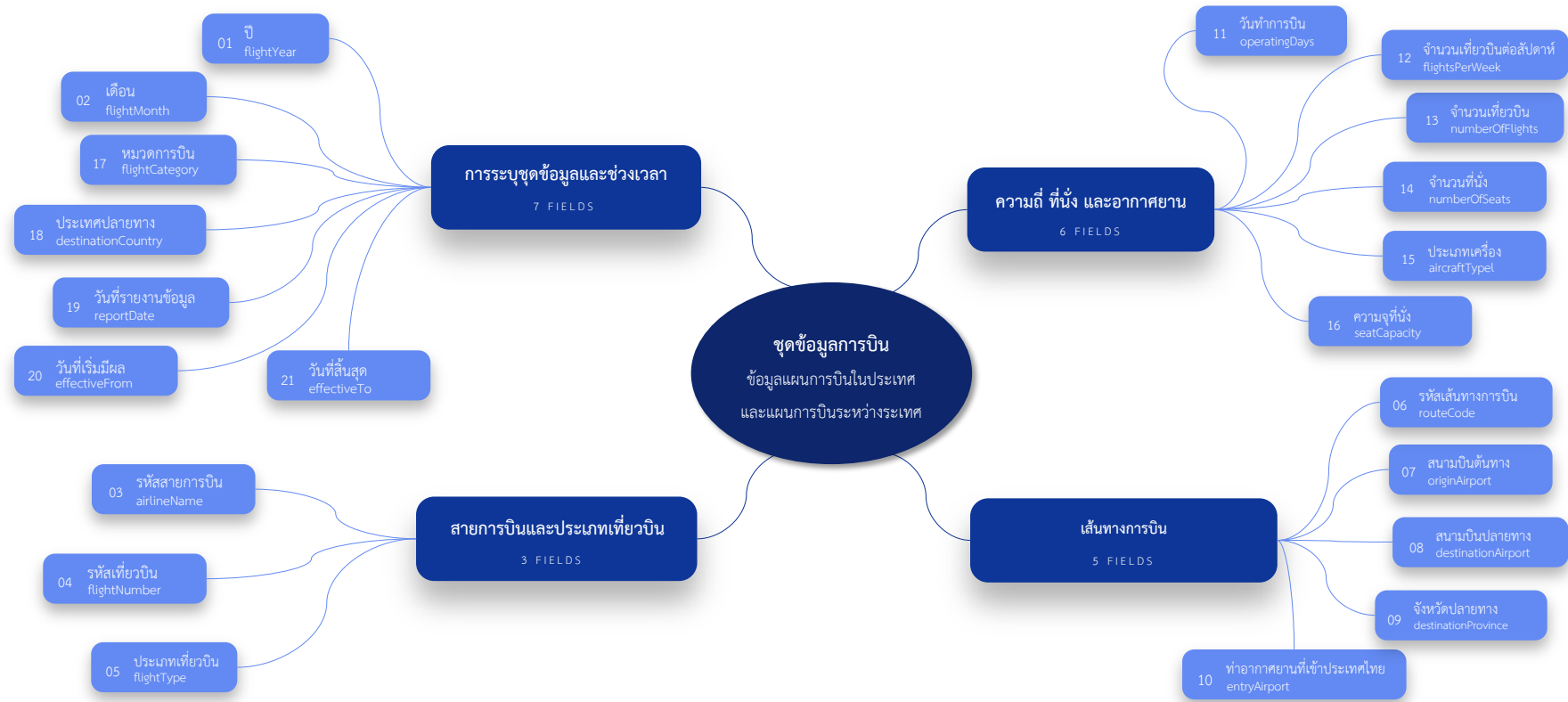
ชุดข้อมูลแผนการบิน (Schedule Data) ประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่น จังหวัดปลายทาง สนามบินต้นทางและปลายทาง เดือนและปีที่ทำการบิน รหัสเส้นทางการบิน ประเภทเที่ยวบิน รหัสสายการบิน จำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์ จำนวนที่นั่ง ความจุที่นั่ง ประเภทเครื่องบิน หมวดการบิน ประเทศปลายทาง และช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ (Effective From – Effective To) ซึ่งช่วยสะท้อนศักยภาพด้านการขนส่งทางอากาศและความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ โดยข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ Excel และฐานข้อมูล (Database) ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) จัดเก็บในคลังข้อมูล ซึ่งมีการควบคุมสิทธิ์และความปลอดภัย ภายหลังการประมวลผล โดยข้อมูลนี้จะถูกเผยแพร่ผ่านรายงานในรูปแบบตารางในระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด (TATIC) ในขณะเดียวกัน ชุดข้อมูลการจองบัตรโดยสารล่วงหน้า (Forward Booking) ประกอบด้วยข้อมูลผู้เดินทาง ช่วงเวลาเดินทางและปีที่เดินทาง ยอดจองล่วงหน้าในแต่ละช่วงเวลา อัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดจอง วันสิ้นสุดของการนับยอดจอง รูปแบบการเดินทาง และข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่สามารถใช้คาดการณ์แนวโน้มการเดินทางของนักท่องเที่ยวล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ Excel และฐานข้อมูล (Database) ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) การจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล รวมถึงการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและพร้อมสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ ภายหลังการประมวลผล ข้อมูลจะถูกเผยแพร่ผ่านรายงานประจำเดือน และเอกสารสรุปวิเคราะห์ประจำเดือนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และทันต่อสถานการณ์

ซึ่งข้อมูลการบินถูกนำไปใช้โดยผู้บริหาร ททท. เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย กำหนดกลยุทธ์ และติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ขณะเดียวกัน หน่วยงานภายใน ททท. สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยว วางแผนการส่งเสริมการตลาดในระดับภูมิภาค ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางบินและความจุที่นั่ง ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน การสื่อสารการตลาด การพัฒนาสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การตลาดในประเทศ และการตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลรองรับและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยชุดข้อมูลการบินมีองค์ประกอบย่อยของข้อมูล ดังนี้

แผนผังความคิดของชุดข้อมูลการบิน

ข้อมูลแผนการบินในประเทศ และแผนการบินระหว่างประเทศ

Core Component Level: Mind Map

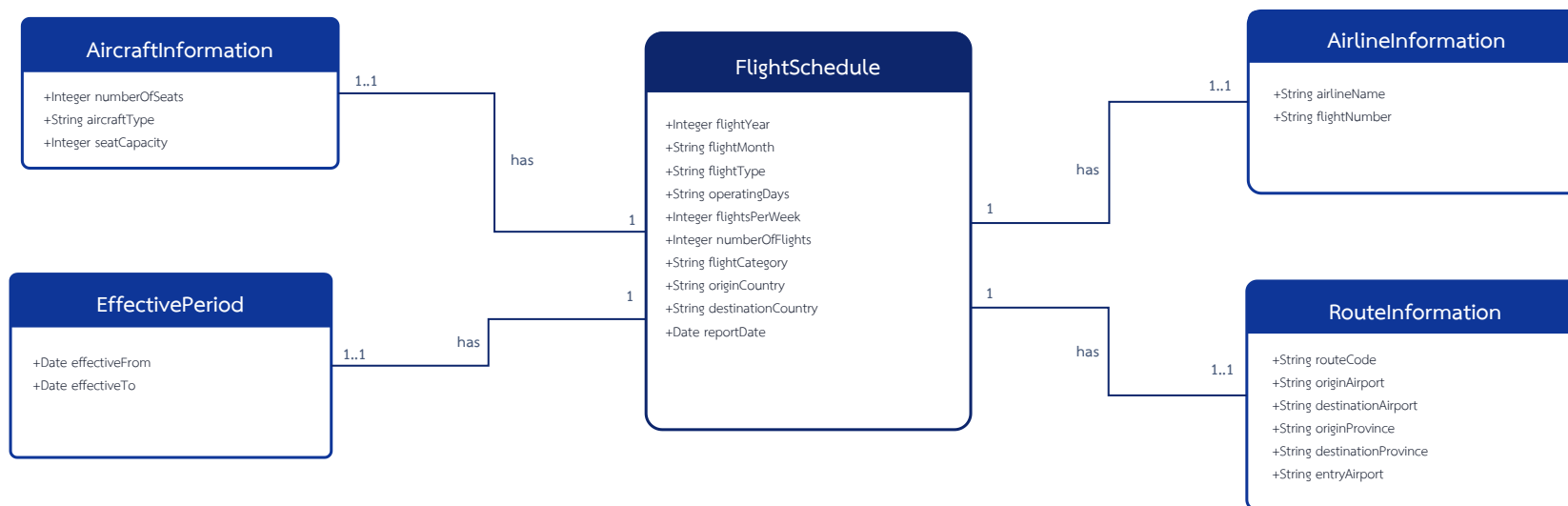


รูปที่ 1 แผนผังความคิดของชุดข้อมูลการบินข้อมูลแผนการบินในประเทศ และแผนการบินระหว่างประเทศ

องค์ประกอบย่อยของชุดข้อมูลการบิน

ข้อมูลแผนการบินในประเทศ และแผนการบินระหว่างประเทศ

Core Component Level: Class Diagram



ชุดข้อมูลหลัก (Core Dataset) องค์ประกอบย่อย (Component Object) วัตถุซ้อน (Nested Object)

รูปที่ 2 องค์ประกอบย่อยของชุดข้อมูลการบินข้อมูลแผนการบินในประเทศ และแผนการบินระหว่างประเทศ

แผนผังความคิดของชุดข้อมูลการบิน

ข้อมูลการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า (Forward Booking)

Core Component Level: Mind Map

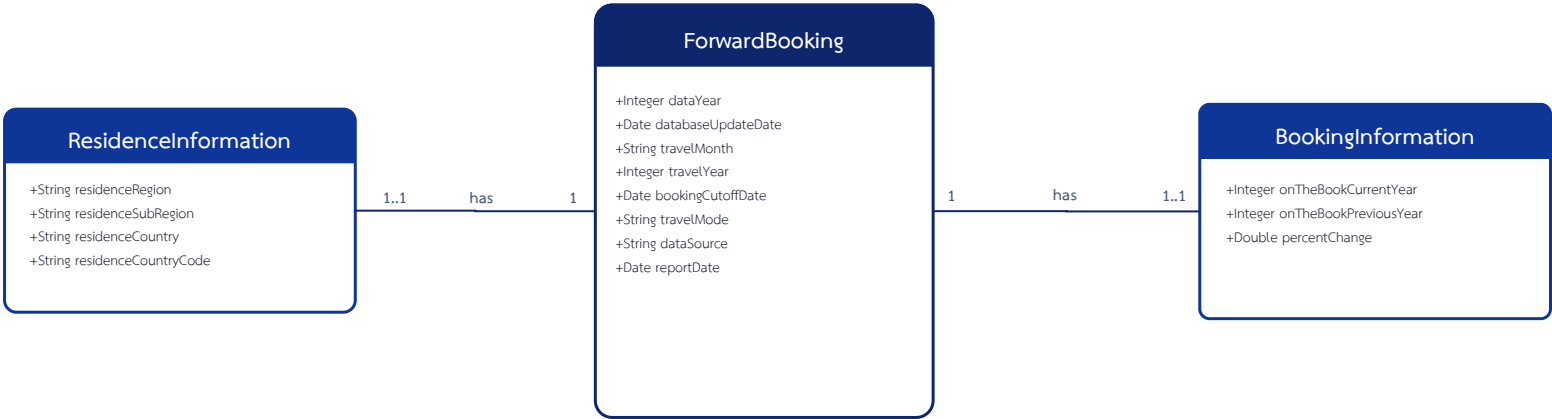


รูปที่ 3 แผนผังความคิดของชุดข้อมูลการบินข้อมูลการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า (Forward Booking)

องค์ประกอบย่อยของชุดข้อมูลการบิน

ข้อมูลการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า (Forward Booking)

Core Component Level: Class Diagram

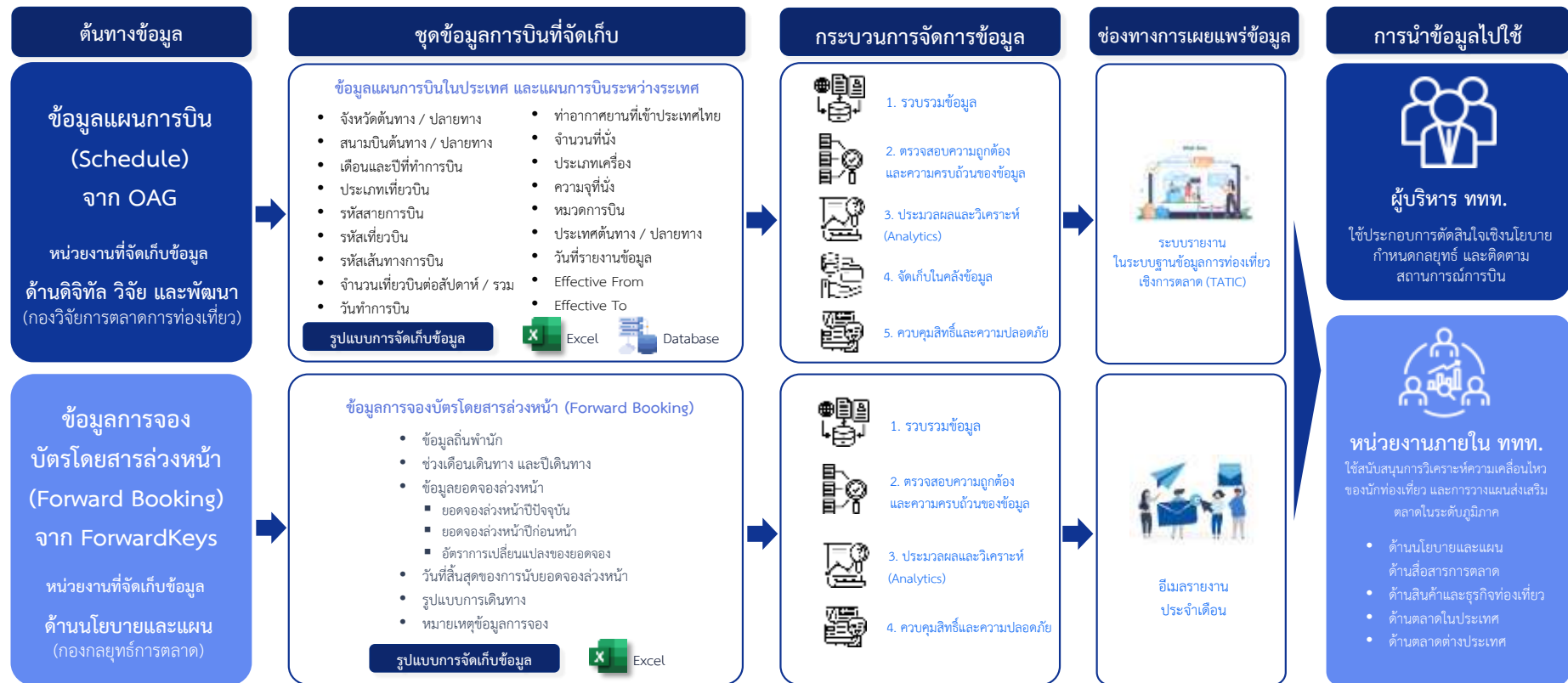


ชุดข้อมูลหลัก (Core Dataset) องค์ประกอบย่อย (Component Object) วัตถุซ้อน (Nested Object)

รูปที่ 4 องค์ประกอบย่อยของชุดข้อมูลการบินข้อมูลการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า (Forward Booking)

2. มาตรฐานชุดข้อมูลการบิน ระดับ Business Information Entities Level (BIE)

Business Information Entities Level ของชุดข้อมูลการบิน



รูปที่ 5 โครงสร้างความสัมพันธ์ชุดข้อมูลการบิน

3. มาตรฐานชุดข้อมูลการบิน ระดับ XML Schema Level

1. ชุดข้อมูลการบิน - ข้อมูลแผนการบินในประเทศและระหว่างประเทศ

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://standard.tat.or.th/flight"
  targetNamespace="http://standard.tat.or.th/flight"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:complexType name="FlightSchedule">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="flightYear" type="xsd:integer"/>
      <xsd:element name="flightMonth" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="airlineInformation">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="airlineName" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="flightNumber" type="xsd:string"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="flightType" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="routeInformation">
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="routeCode" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="originAirport" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="destinationAirport" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="originProvince" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="destinationProvince" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="entryAirport" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="operatingDays" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="flightsPerWeek" type="xsd:integer"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

<xsd:element name="numberOfFlights" type="xsd:integer"/>
<xsd:element name="aircraftInformation">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="numberOfSeats" type="xsd:integer"/>
      <xsd:element name="aircraftType" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="seatCapacity" type="xsd:integer"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="flightCategory" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="originCountry" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="destinationCountry" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="reportDate" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="effectivePeriod">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="effectiveFrom" type="xsd:date"/>
      <xsd:element name="effectiveTo" type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="FlightSchedule" type="FlightSchedule"/>
</xsd:schema>

```

2. ชุดข้อมูลการบิน - ข้อมูลการจองบัตรโดยสารล่วงหน้า

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://standard.tat.or.th/forwardbooking"
  targetNamespace="http://standard.tat.or.th/forwardbooking"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:complexType name="ForwardBooking">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="dataYear" type="xsd:integer"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>

```

```

<xsd:element name="databaseUpdateDate" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="residenceInformation">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="residenceRegion" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="residenceSubRegion" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="residenceCountry" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="residenceCountryCode" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="travelMonth" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="travelYear" type="xsd:integer"/>
<xsd:element name="bookingInformation">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="onTheBookCurrentYear" type="xsd:integer"/>
      <xsd:element name="onTheBookPreviousYear" type="xsd:integer" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="percentChange" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="bookingCutoffDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="travelMode" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="dataSource" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="reportDate" type="xsd:date"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="forwardBooking" type="ForwardBooking"/>
</xsd:schema>

```

4. เมทาดาตา (Metadata) ของชุดข้อมูลการบิน

4.1. เมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) ชุดข้อมูลการบิน

ตารางที่ 1 รายละเอียดคำอธิบายชุดข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ของชุดข้อมูลการบิน – ข้อมูลแผนการบินในประเทศและระหว่างประเทศ

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียด
1	ประเภทข้อมูล	ข้อมูลสถิติ
2	ชื่อชุดข้อมูล	การบิน - ข้อมูลแผนการบินในประเทศและระหว่างประเทศ
3	องค์กร	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4	ชื่อผู้ติดต่อ	กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว
5	อีเมลผู้ติดต่อ	mrdiv@tat.or.th
6	คำสำคัญ	การบิน, เที่ยวบิน, แผนการบิน, สายการบิน, เส้นทางการบิน
7	รายละเอียด	ข้อมูลแผนการบินทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ง ททท. นำเข้าจากผู้ให้บริการข้อมูลการบิน OAG Aviation Worldwide ประกอบด้วยเส้นทางการบิน สายการบิน จำนวน เที่ยวบิน จำนวนที่นั่ง ประเภทอากาศยาน และช่วงเวลาที่ทำการบิน เป็นต้น
8	วัตถุประสงค์	ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยว และการวางแผนส่งเสริมตลาดในระดับภูมิภาค
9.1	หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	เดือน
9.2	ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	1
10	ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่	ประเทศ
11	แหล่งที่มา	ผู้ให้บริการข้อมูลการบิน OAG Aviation Worldwide
12	รูปแบบการเก็บข้อมูล	XLS/XLSX, CSV
13	หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมชาติหรือตามวิชาการ	ข้อมูลสำหรับใช้ในองค์กรภาครัฐ
14	สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล	Other license (not open)
15	เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล	จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
16	ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ	พ.ศ. 2562
17	ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่	พ.ศ. 2569
18	วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล	ไม่มี
19	วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด	ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
20	การจัดจำแนก	จำแนกตามเส้นทางการบิน สายการบิน ประเภทเที่ยวบิน และหมวดการบิน (ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ)
21	หน่วยวัด	เที่ยวบิน, ที่นั่ง
22	หน่วยตัวคูณ	หน่วย
23	วิธีการคำนวณ	นับจำนวนเที่ยวบินและจำนวนที่นั่งตามแผนการบินรายเดือนที่ได้รับจาก OAG จำแนกตามเส้นทางและสายการบิน

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียด
24	มาตรฐานการจัดทำข้อมูล	อ้างอิงที่มาตรฐานสากล IATA/ICAO สำหรับสายการบิน สนามบิน และอากาศยาน
25	URL	ระบบ TAT Intelligence Center (https://marketingdb.tat.or.th/)
26	ภาษาที่ใช้	ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
27	สถิติทางการ	ใช่

ตารางที่ 2 รายละเอียดคำอธิบายชุดข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) ของชุดข้อมูลการบิน – ข้อมูลการจองบัตรโดยสารล่วงหน้า

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียด
1	ประเภทข้อมูล	ข้อมูลระเบียบ
2	ชื่อชุดข้อมูล	การบิน – ข้อมูลการจองบัตรโดยสารล่วงหน้า
3	องค์กร	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4	ชื่อผู้ติดต่อ	กองกลยุทธ์การตลาด
5	อีเมลผู้ติดต่อ	ไม่ระบุในเอกสารต้นทาง (ขออีเมลของผู้ติดต่อจาก ททท.)
6	คำสำคัญ	การจองล่วงหน้า, ตัวโดยสาร, ยอดจอง, นักท่องเที่ยว, ForwardKeys
7	รายละเอียด	ข้อมูลสถิติยอดการจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่วงหน้า (Forward Booking) ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย นำเข้าจากระบบ ForwardKeys แสดงจำนวนยอดจองสะสม (On the book) ทางอากาศ จำแนกตามถิ่นพำนัก เดือนเดินทาง เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า พร้อมอัตราการ เปลี่ยนแปลง
8	วัตถุประสงค์	ใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยว และการวางแผนส่งเสริมตลาดในระดับภูมิภาค
9.1	หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	เดือน
9.2	ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล	1
10	ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่	ประเทศ
11	แหล่งที่มา	ผู้ให้บริการข้อมูลการบิน ForwardKeys
12	รูปแบบการเก็บข้อมูล	XLS/XLSX, PNG, TXT, PDF
13	หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมชาติหรือข้อมูล ภาครัฐ	ข้อมูลสำหรับใช้ภายในองค์กร
14	สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล	Other license (not open)
15	เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล	จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
16	ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ	พ.ศ. 2569
17	ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่	พ.ศ. 2569
18	วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล	ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน

ลำดับ	ชื่อรายการ	รายละเอียด
19	วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด	ข้อมูลมีการอัปเดตทุกวันอาทิตย์ โดยรอบการอัปเดตจริงอาจอยู่ที่ประมาณทุก 2 สัปดาห์
20	การจัดจำแนก	จำแนกตามถิ่นพำนักของผู้โดยสาร (ภูมิภาค/ประเทศ) และเดือนที่เดินทาง
21	หน่วยวัด	ยอดจอง (จำนวนผู้โดยสาร)
22	หน่วยตัวคูณ	หน่วย
23	วิธีการคำนวณ	นับยอดจองบัตรโดยสารล่วงหน้าแบบสะสม (On the book) ทางอากาศ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลง (%) = $((\text{ยอดจองปีปัจจุบัน} - \text{ยอดจองปีก่อนหน้า}) \div \text{ยอดจองปีก่อนหน้า}) \times 100$
24	มาตรฐานการจัดทำข้อมูล	ไม่มี
25	URL	ไม่มี
26	ภาษาที่ใช้	ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
27	สถิติทางการ	ใช่

4.2. เมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata (Data Dictionary)) ชุดข้อมูลการบิน

ตารางที่ 3 Data Dictionary ของชุดข้อมูลการบิน – ข้อมูลแผนการบินในประเทศและระหว่างประเทศ

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
1	ปี	flightYear	ปีที่ทำการบิน	1..1	Integer	4	ระบุปี พ.ศ. ที่ทำการบิน เช่น 2566
2	เดือน	flightMonth	เดือนที่ทำการบิน	1..1	String	20	ระบุชื่อเดือนที่ทำการบิน เช่น มกราคม กุมภาพันธ์ โดยมีรายละเอียด Code List ตามตารางที่ 8-10 เดือนที่ทำการบิน (flightMonth)
3	ข้อมูลสายการบิน	airlineInformation	ข้อมูลของสายการบิน และเที่ยวบินที่ให้บริการ	1..1	Object	-	airlineInformation สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ "airlineInformation": { "airlineName": "Thai AirAsia", "flightNumber": "FD3399" }
3.1	รหัสสายการบิน	airlineName	ชื่อหรือรหัสสายการบินที่ให้ บริการเที่ยวบิน	1..1	String	100	ระบุตามรหัส/ชื่อสายการบินมาตรฐาน IATA (2 ตัวอักษร) หรือ ICAO (3 ตัวอักษร) ตามที่ได้รับจาก OAG เช่น Thai AirAsia (FD), Bangkok Airways (PG), Cathay Pacific Airways (CX)
3.2	รหัสเที่ยวบิน	flightNumber	รหัสเที่ยวบินที่สายการบิน กำหนด	1..1	String	10	ระบุรหัสเที่ยวบินตามที่สายการบินกำหนด (รหัสสายการบิน IATA ตามด้วยหมายเลข เที่ยวบิน) ตามที่ได้รับจาก OAG เช่น FD3399, PG1403, CX653
4	ประเภทเที่ยวบิน	flightType	ประเภทของเที่ยวบิน	1..1	String	20	Code List ตามตารางที่ 8-12 ประเภท เที่ยวบิน (flightType)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
5	ข้อมูลเส้นทางการบิน	routeInformation	ข้อมูลเส้นทางการบินซึ่งประกอบด้วยรหัสเส้นทาง สนามบินต้นทาง-ปลายทาง และจังหวัดปลายทาง	1..1	Object	-	routeInformation สามารถระบุตามตัวอย่างดังนี้ "routeInformation": { "routeCode": "DMK-HKT", "originAirport": "DMK", "destinationAirport": "HKT", "destinationProvince": "TH-83", "entryAirport": "" }
5.1	รหัสเส้นทางการบิน	routeCode	รหัสเส้นทางการบินในรูปแบบรหัสสนามบินต้นทาง-รหัสสนามบินปลายทาง	1..1	String	20	เป็นค่าที่ประกอบจากรหัสสนามบิน IATA ต้นทาง-ปลายทาง เช่น DMK-HKT, HKG-BKK, USM-HKT
5.2	สนามบินต้นทาง	originAirport	สนามบินต้นทางของเที่ยวบิน (เฉพาะเส้นทางภายในประเทศ)	0..1	String	10	ระบุเป็นรหัสสนามบินมาตรฐาน IATA 3 ตัวอักษร ตามที่ได้รับจาก OAG โดยมีชื่อภาษาไทยเป็นข้อมูลประกอบ เช่น DMK (ดอนเมือง), BKK (สุวรรณภูมิ), USM (สมุย)
5.3	สนามบินปลายทาง	destinationAirport	สนามบินปลายทางของเที่ยวบิน (เฉพาะเส้นทางภายในประเทศ)	0..1	String	10	ระบุเป็นรหัสสนามบินมาตรฐาน IATA 3 ตัวอักษร ตามที่ได้รับจาก OAG โดยมีชื่อภาษาไทยเป็นข้อมูลประกอบ เช่น HKT (ภูเก็ต), CNX (เชียงใหม่), KKC (ขอนแก่น)
5.4	จังหวัดต้นทาง	originProvince	จังหวัดที่ตั้งของสนามบินต้นทาง (เฉพาะเส้นทางภายในประเทศ)	0..1	String	10	ระบุรหัสจังหวัดตามมาตรฐาน ISO 3166-2 (TH) โดยมีชื่อจังหวัดเป็นข้อมูลประกอบ เช่น TH-83 = ภูเก็ต, TH-10 = กรุงเทพมหานคร, TH-50 = เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด Code List ตามตารางที่ 8-7 จังหวัด (Province)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
5.5	จังหวัดปลายทาง	destinationProvince	จังหวัดปลายทางของเที่ยวบิน (เฉพาะเส้นทางภายในประเทศ)	0..1	String	10	ระบุรหัสจังหวัดตามมาตรฐาน ISO 3166-2 (TH) โดยมีชื่อจังหวัดเป็นข้อมูลประกอบ เช่น TH-83 = ภูเก็ต, TH-10 = กรุงเทพมหานคร, TH-50 = เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียด Code List ตามตารางที่ 8-7 จังหวัด (Province)
5.6	ท่าอากาศยานที่เข้าประเทศไทย	entryAirport	ท่าอากาศยานแรกที่เที่ยวบินเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย (เฉพาะเส้นทางระหว่างประเทศ)	0..1	String	10	ระบุเป็นรหัสสนามบินมาตรฐาน IATA 3 ตัวอักษร ตามที่ได้รับจาก OAG เช่น BKK, DMK, HKT, CNX
6	วันทำการบิน	operatingDays	วันที่ทำการบินในรอบสัปดาห์	1..1	String	7	ระบุเป็นรหัสวัน เช่น 1=จันทร์ 2=อังคาร โดยมีรายละเอียด Code List ตามตารางที่ 8-11 วันทำการบิน (operatingDays)
7	จำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์	flightsPerWeek	จำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์ของเส้นทางนั้น	1..1	Integer	3	เช่น 4
8	จำนวนเที่ยวบิน	numberOfFlights	จำนวนเที่ยวบินรวมในเดือนนั้น	1..1	Integer	5	เช่น 31
9	ข้อมูลที่นั่งและอากาศยาน	aircraftInformation	ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนที่นั่ง ประเภทอากาศยาน และความจุที่นั่ง	1..1	Object	-	aircraftInformation สามารถระบุตามตัวอย่างดังนี้ "aircraftInformation": { "numberOfSeats": "5580", "aircraftType": "Airbus A320", "seatCapacity": "180"} }
9.1	จำนวนที่นั่ง	numberOfSeats	จำนวนที่นั่งรวมทั้งหมดของเที่ยวบินในเดือนนั้น	1..1	Integer	6	เช่น 5580

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
9.2	ประเภทเครื่อง	aircraftType	ประเภทหรือรุ่นของอากาศยานที่ให้บริการ	1..1	String	100	ระบุตามรหัส/ชื่อประเภทอากาศยานมาตรฐาน IATA Aircraft Type Code ตามที่ได้รับจาก OAG เช่น Airbus A320, Boeing 737-800 Passenger
9.3	ความจุที่นั่ง	seatCapacity	ความจุที่นั่งต่อลำของอากาศยาน	1..1	Integer	4	เช่น 180, 189, 70
10	หมวดการบิน	flightCategory	หมวดหมู่ของการบิน	1..1	String	1	Code List ตามตารางที่ 8-13 หมวดการบิน (flightCategory)
11	ประเทศต้นทาง	originCountry	ประเทศต้นทางของเที่ยวบิน	1..1	String	50	ระบุชื่อประเทศหรือรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166 เช่น Thailand (TH) โดยมีรายละเอียด Code List ตามตารางที่ 8-4 ประเทศต้นทาง (originCountry)
12	ประเทศปลายทาง	destinationCountry	ประเทศปลายทางของเที่ยวบิน	1..1	String	50	ระบุชื่อประเทศหรือรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166 เช่น Thailand (TH) โดยมีรายละเอียด Code List ตามตารางที่ 8-4 ประเทศปลายทาง (destinationCountry)
13	วันที่รายงานข้อมูล	reportDate	วันที่จัดทำหรือรายงานข้อมูล	1..1	Date	10	รูปแบบวันที่ตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
14	ช่วงเวลาที่มีผล	effectivePeriod	ช่วงเวลาที่แผนการบินมีผล บังคับใช้ประกอบด้วย วันที่เริ่มต้นและวันที่ สิ้นสุด	1..1	Object	-	effectivePeriod สามารถระบุตามตัวอย่างดังนี้ "effectivePeriod": { "effectiveFrom": "2023-05-29", "effectiveTo": "2023-05-31" }
14.1	วันที่เริ่มมีผล	effectiveFrom	วันแรกที่เริ่มทำการบินตามแผน	1..1	Date	10	รูปแบบวันที่ตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
14.2	วันที่สิ้นสุด	effectiveTo	วันสุดท้ายที่ทำการบินตามแผน	1..1	Date	10	รูปแบบวันที่ตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

ตารางที่ 4 Data Dictionary ของชุดข้อมูลการบิน - ข้อมูลการจองบัตรโดยสารล่วงหน้า

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
1	ปีข้อมูล	dataYear	ปีที่จัดทำชุดข้อมูลการจองล่วงหน้า	1..1	Integer	4	ระบุปี ค.ศ. ของชุดข้อมูล เช่น 2026
2	วันที่ปรับปรุงฐานข้อมูล	databaseUpdateDate	วันที่ระบบ ForwardKeys ปรับปรุงฐานข้อมูลล่าสุด	1..1	Date	10	รูปแบบวันที่ตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
3	ข้อมูลถิ่นพำนัก	residenceInformation	ข้อมูลถิ่นพำนักของผู้โดยสารที่ทำการจอง ประกอบด้วยภูมิภาค อนุภูมิภาค ประเทศ และรหัสประเทศ	1..1	Object	-	residenceInformation สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ "residenceInformation": { "residenceRegion": "East Asia", "residenceSubRegion": "North East Asia", "residenceCountry": "China", "residenceCountryCode": "CN"} }
3.1	ภูมิภาคถิ่นพำนัก	residenceRegion	ภูมิภาคถิ่นพำนักของผู้โดยสาร	1..1	String	50	Code List ตามตารางที่ 8-14 ภูมิภาคถิ่นพำนัก (residenceRegion)
3.2	อนุภูมิภาคถิ่นพำนัก	residenceSubRegion	อนุภูมิภาคถิ่นพำนักภายใต้ภูมิภาคหลัก (เฉพาะภูมิภาคที่มีการแบ่งอนุภูมิภาค)	0..1	String	50	Code List ตามตารางที่ 8-15 อนุภูมิภาคถิ่นพำนัก (residenceSubRegion)

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
3.3	ประเทศถิ่นพำนัก	residenceCountry	ชื่อประเทศถิ่นพำนักของผู้โดยสาร	1..1	String	100	Code List ตามตารางที่ 8-4 ประเทศถิ่นพำนัก (residenceCountry)
3.4	รหัสประเทศถิ่นพำนัก	residenceCountryCode	รหัสประเทศถิ่นพำนักของผู้โดยสาร	1..1	String	2	ระบุเป็นรหัสประเทศมาตรฐาน ISO 3166-1 alpha-2 เช่น CN, JP, GB โดยมีรายละเอียด Code List ตามตารางที่ 8-4 รหัสประเทศถิ่นพำนัก (residenceCountryCode)
4	เดือนเดินทาง	travelMonth	เดือนที่ผู้โดยสารเดินทาง	1..1	String	20	ระบุชื่อเดือนที่เดินทาง เช่น January โดยมีรายละเอียด Code List ตามตารางที่ 8-10 เดือนเดินทาง (travelMonth)
5	ปีเดินทาง	travelYear	ปีที่ผู้โดยสารเดินทาง	1..1	Integer	4	ระบุปี ค.ศ. ที่เดินทาง เช่น 2026
6	ข้อมูลยอดจองล่วงหน้า	bookingInformation	ข้อมูลยอดการจองล่วงหน้าสะสม (On the book) เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า	1..1	Object	-	bookingInformation สามารถระบุตามตัวอย่าง ดังนี้ "bookingInformation": { "onTheBookCurrentYear": "244693", "onTheBookPreviousYear": "383946", "percentChange": "-36.27" }
6.1	ยอดจองล่วงหน้าปีปัจจุบัน	onTheBookCurrentYear	จำนวนยอดจองล่วงหน้าสะสมของปีปัจจุบัน	1..1	Integer	10	เช่น 244693
6.2	ยอดจองล่วงหน้าปีก่อนหน้า	onTheBookPreviousYear	จำนวนยอดจองล่วงหน้าสะสมของปีก่อนหน้า (ช่วงเวลาเดียวกัน)	0..1	Integer	10	เช่น 383946

ลำดับ	ชื่อข้อมูลภาษาไทย	ชื่อข้อมูลภาษาอังกฤษ	คำอธิบาย	Multiplicity	Data Type	Field Size	Guideline
6.3	อัตราการเปลี่ยนแปลง	percentChange	อัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดจองเทียบกับปีก่อนหน้า (ร้อยละ)	0..1	Decimal	5,2	คำนวณเป็นร้อยละ (%) เช่น -36.27 หมายถึง ลดลงร้อยละ 36.27
7	วันที่สิ้นสุดการนับยอดจองล่วงหน้า	bookingCutoffDate	วันที่สิ้นสุดของการนับยอดจองล่วงหน้า (นับยอดจองที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระบุ)	0..1	Date	10	รูปแบบวันที่ตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
8	รูปแบบการเดินทาง	travelMode	รูปแบบการเดินทางของผู้โดยสาร	1..1	String	10	ข้อมูลนับเฉพาะการเดินทางทางอากาศ เช่น Air
9	แหล่งที่มาของข้อมูล	dataSource	แหล่งที่มาของข้อมูลการจองล่วงหน้า	1..1	String	50	เช่น ForwardKeys
10	วันที่รายงานข้อมูล	reportDate	วันที่จัดทำหรือรายงานข้อมูล	1..1	Date	10	รูปแบบวันที่ตามมาตรฐาน ISO 8601 (YYYY-MM-DD)